

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Salete				
Curso	Aprendizagem Industrial de Assistente em Processos de Gestão e Controle de Materiais				
Unidade Curricular	Análise de Dados Aplicada à Gestão				
Carga Horária da UC	32:00	Ano / Semestre	2026/02	Turno:	Tarde
Turma	AI AIAC 2026/2 V1	Nº de Situações de Aprendizagem			2
Docente:	Gelvazio Camargo				

Informações da Unidade Curricular e Curso**Competência Geral do Curso**

Realizar rotinas de gestão de materiais e administrativas para apoio nas áreas de Produção, Logística, Recursos Humanos, Marketing, Contabilidade, Finanças e áreas afins, seguindo Procedimentos de Trabalho e Normas da Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Função

- Função:

Realizar rotinas de gestão de materiais e administrativas para apoio nas áreas de Produção, Logística, Recursos Humanos, Marketing, Contabilidade, Finanças e áreas afins, seguindo Procedimentos de Trabalho e Normas da Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas que possibilitem a análise de dados aplicados à gestão, com uso de tecnologias e conceitos de operações matemáticas e estatística.

Situação de Aprendizagem: SA BLOCO 02 — Desenvolvimento de Dashboard Gerencial para**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Utilizar os recursos da tecnologia da informação e comunicação relativos a, planilhas eletrônicas, dashboard nas operações administrativas.
- Aplicar conceitos matemáticos na realização de cálculos básicos e de estatística básica pertinentes aos processos.

Objetos de Conhecimento

- Operações Matemáticas aplicadas aos Processos Organizacionais: Conjuntos numéricos. Razão e Proporção. Regra de Três. Conversão de unidades. Porcentagem. Área, volume e peso. Sequência lógica. Estatística Básica.
- Excel aplicado à Gestão Organizacional: Aplicação avançada de Editor de planilhas. -Formatação condicional. Funções (PROCV, PROCH, Função SE, Cont SE). Tabela dinâmica. Filtros. Validação de dados. Proteção de células. Dashboard. Gráficos dinâmicos.

Capacidades Socioemocionais

- ÉTICA - Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS - Demonstrar postura proativa para solucionar os problemas ou suprir as necessidades que foram apontados no processo ou produto sob sua responsabilidade.
- PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO - Praticar o diálogo, a empatia, a tolerância e o altruísmo, como atitudes de respeito e que levam à cooperação e engajamento nas relações profissionais.
- PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO - Adotar postura crítica e argumentativa, visando compreender e aperfeiçoar as etapas e processos de trabalho sob sua responsabilidade.
- LIDERANÇA, INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO - Contribuir de forma colaborativa e construtiva em pequenos e grandes grupos, por meio do diálogo nas suas atividades, visando a geração de valor individual e coletivo.
- CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA - Adotar comportamentos profissionais com iniciativa e criatividade, considerando as premissas da autogestão das suas atividades, bem como os critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo.
- AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO - Reconhecer suas emoções e o impacto das mesmas nas suas relações profissionais, cultivando relacionamentos positivos.
- APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM - Demonstrar postura profissional aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria dos processos de trabalho sob sua responsabilidade.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

(X) Situação-Problema

() Estudo de Caso

() Projeto

() Pesquisa Aplicada

Contextualização

Uma empresa do setor de gestão de materiais possui base de dados grande com informações de estoque, vendas, custos e performance de fornecedores dos últimos 12 meses. A diretoria necessita de ferramenta visual que permita acompanhar KPIs (indicadores-chave) em tempo real, identificar tendências operacionais, detectar anomalias rapidamente e comparar performance entre períodos. Relatórios estáticos em PDF não atendem mais a necessidade de análise ágil; é preciso dashboard interativo que permita drill-down, filtros dinâmicos e múltiplas perspectivas de análise.

A equipe deve dominar funções avançadas do Excel (PROCV, SE aninhada, SOMASE), construir tabelas dinâmicas que resumam grandes volumes, criar gráficos de diferentes tipos, implementar validações e filtros, e finalmente consolidar tudo em dashboard profissional que comunique insights de forma clara para executivos e operadores.

Desafio

Você recebe dataset completo de 12 meses de operações (estoque, vendas, custos, fornecedores). Sua tarefa é criar análise avançada e dashboard executivo que permita:

- **Funções Avançadas de Análise:**** Implemente PROCV para cruzar dados de produtos com fornecedores. Crie SE aninhadas para classificação ABC de materiais por valor. Utilize SOMASE para somar custos por categoria. Implemente tratamento de erros com IFERROR para garantir robustez.
- **Tabelas Dinâmicas para Resumo:**** Construa tabelas dinâmicas que resumam vendas por categoria, período e fornecedor. Crie agregações de custo por departamento. Implemente filtros dinâmicos que permitam análise de perspectivas diferentes (por período, por fornecedor, por categoria).
- **Gráficos e Visualizações:**** Crie gráficos de colunas para comparação de vendas entre períodos. Implemente gráficos de linhas para mostrar tendências de custos. Use gráficos de pizza para composição de estoque. Crie scatter plot para correlação entre quantidade e custo. Formatar todos com cores corporativas e títulos claros.
- **Dashboard Integrado:**** Consolide gráficos, tabelas dinâmicas e KPIs principais em um único dashboard. Implemente filtros segmentadores que atualizam todos os gráficos simultaneamente. Adicione campos de KPI principais (rotatividade de estoque, custo médio, nível de serviço). Organize visualmente para facilitar compreensão rápida.
- **Apresentação Executiva:**** Prepare apresentação do dashboard para diretoria explicando cada elemento, como interpretar dados, quais decisões cada KPI suporta. Demonstre interatividade dos filtros. Apresente insights descobertos (tendências, anomalias, oportunidades de melhoria). Explique como usar dashboard para decisões operacionais diárias.

Resultados Esperados****Portfólio Profissional contendo:****

- Arquivo Excel com múltiplas abas (dados brutos, tabelas dinâmicas, análises, dashboard)
- Implementação de funções avançadas (PROCV, IF aninhada, SOMASE, IFERROR) funcionando corretamente
- Mínimo 5 tabelas dinâmicas com filtros dinâmicos aplicados
- Mínimo 8 gráficos de diferentes tipos (colunas, linhas, pizza, scatter) formatados profissionalmente
- Dashboard consolidado com:
 - KPIs principais em campos destacados
 - Múltiplos gráficos integrados
 - Filtros segmentadores funcionais
 - Design limpo e profissional
 - Cores corporativas consistentes
- Documento interpretativo com insights e recomendações
- Apresentação oral executiva do dashboard com demonstração prática

Plano Aula: BLOCO 02 — Excel Avançado e Dashboards (16h)**CH alocada: 16:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar conceitos matemáticos na realização de cálculos básicos e de estatística básica pertinentes aos processos. - Utilizar os recursos da tecnologia da informação e comunicação relativos a, planilhas eletrônicas, dashboard nas operações administrativas.
Conhecimentos Relacionados	- Excel aplicado à Gestão Organizacional: Aplicação avançada de Editor de planilhas. -Formatação condicional. Funções (PROCV, PROCH, Função SE, Cont SE). Tabela dinâmica. Filtros. Validação de dados. Proteção de células. Dashboard. Gráficos dinâmicos. - Operações Matemáticas aplicadas aos Processos Organizacionais: Conjuntos numéricos. Razão e Proporção. Regra de Três. Conversão de unidades. Porcentagem. Área, volume e peso. Sequência lógica. Estatística Básica.
Estratégias de Ensino	- Design Thinking - Sala de Aula Invertida - Gamificação - Painel Temático - Seminário - Workshop - Ensaio Tecnológico - Dinâmica de Grupo - Trabalho em Grupo - Atividade Prática - Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos	SALA DE AULA, NOTEBOOK, COMPUTADOR, PROJETO
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	- Utiliza PROCV, PROCH, ÍNDICE/CORRESPONDÊNCIA corretamente - Implementa tratamento de erros com IFERROR - Cria SE aninhadas para lógicas complexas - Aplica CONTSE e SOMASE em análises condicionais - Constrói tabelas dinâmicas efetivas - Aplica filtros e agrupamentos adequadamente - Implementa validação de dados com listas suspensas - Protege células e planilhas quando necessário - Cria gráficos diversos com formatação profissional - Utiliza cores e elementos visuais para comunicação clara - Desenvolve dashboard com múltiplos componentes integrados - Implementa interatividade com filtros dinâmicos - Apresenta dados com profissionalismo - Justifica decisões de design e visualização - Interpreta corretamente dados de dashboards
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	- Atividade prática de funções avançadas com verificação de resultados - Projeto de lógicas condicionais aplicadas em contexto real - Criação de tabelas dinâmicas com análise comparativa - Portfólio de gráficos com diferentes tipos e propósitos - Produção de dashboard completo + apresentação oral executiva

Situação de Aprendizagem: SA BLOCO 01 — Análise Matemática e Estruturação de Dados em
Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas

- Utilizar os recursos da tecnologia da informação e comunicação relativos a, planilhas eletrônicas, dashboard nas operações administrativas.
- Aplicar conceitos matemáticos na realização de cálculos básicos e de estatística básica pertinentes aos processos.

Objetos de Conhecimento

- Operações Matemáticas aplicadas aos Processos Organizacionais: Conjuntos numéricos. Razão e Proporção. Regra de Três. Conversão de unidades. Porcentagem. Área, volume e peso. Sequência lógica. Estatística Básica.
- Excel aplicado à Gestão Organizacional: Aplicação avançada de Editor de planilhas. -Formatação condicional. Funções (PROCV, PROCH, Função SE, Cont SE). Tabela dinâmica. Filtros. Validação de dados. Proteção de células. Dashboard. Gráficos dinâmicos.

Capacidades Socioemocionais

- ÉTICA - Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS - Demonstrar postura proativa para solucionar os problemas ou suprir as necessidades que foram apontados no processo ou produto sob sua responsabilidade.
- PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO - Praticar o diálogo, a empatia, a tolerância e o altruísmo, como atitudes de respeito e que levam à cooperação e engajamento nas relações profissionais.
- PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO - Adotar postura crítica e argumentativa, visando compreender e aperfeiçoar as etapas e processos de trabalho sob sua responsabilidade.

- LIDERANÇA, INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO - Contribuir de forma colaborativa e construtiva em pequenos e grandes grupos, por meio do diálogo nas suas atividades, visando a geração de valor individual e coletivo.
- CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA - Adotar comportamentos profissionais com iniciativa e criatividade, considerando as premissas da autogestão das suas atividades, bem como os critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo.
- AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO - Reconhecer suas emoções e o impacto das mesmas nas suas relações profissionais, cultivando relacionamentos positivos.
- APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM - Demonstrar postura profissional aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria dos processos de trabalho sob sua responsabilidade.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☒ (X) Situação-Problema☐ () Estudo de Caso☐ () Projeto☐ () Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Um setor de gestão de materiais recebeu dados brutos de operações do trimestre anterior: anotações de quantidades de estoque, informações de custos desorganizadas, registros de vendas em formatos diferentes, dados de produção em documentos múltiplos. A equipe necessita consolidar, organizar, analisar e comunicar esses dados através de operações matemáticas precisas e planilhas estruturadas que possibilitem tomada de decisão rápida.

Além de dados desorganizados, há necessidade de cálculos que envolvem proporções, percentuais, variações de custos e análises estatísticas. Os colaboradores precisam compreender os fundamentos matemáticos aplicados à gestão, dominar a interface do Excel e criar planilhas profissionais que comuniquem informações críticas para a operação.

Desafio

Você recebe um conjunto de dados brutos (anotações de estoque, custos, vendas, produção) relacionados a uma semana operacional de gestão de materiais. Sua tarefa é consolidar, processar e comunicar esses dados através de:

1. ****Análise Matemática:**** Realize cálculos de proporção e percentual de rotatividade de estoque. Calcule variações de custos de um período para outro usando regra de três. Determine margem de contribuição de produtos. Interprete desvios padrão para identificar anomalias operacionais.
2. ****Consolidação de Dados:**** Organize informações brutas em planilha Excel estruturada com linhas, colunas bem nomeadas e cabeçalhos claros. Implemente formatação de moedas para dados financeiros, percentuais para variações e datas padronizadas. Congele painéis para facilitar visualização e navegação.
3. ****Aplicação de Fórmulas Básicas:**** Utilize SUM para totalizações (custo total, quantidade total), AVERAGE para médias de estoque e custos unitários, COUNT para contar registros e IF para criar classificações condicionais (produtos em falta, custos acima de limite, estoque crítico).
4. ****Análise Estatística:**** Calcule medidas estatísticas (média, mediana, moda, desvio padrão) de dados operacionais. Identifique outliers que indicam anomalias. Interprete correlações entre variáveis (quantidade x custo, por exemplo).
5. ****Apresentação Profissional:**** Transforme dados organizados em relatório visual profissional utilizando formatação condicional para destacar valores críticos. Crie documento formatado em Excel pronto para apresentação a gestores, com dados organizados logicamente e visuais claros.

Resultados Esperados****Portfólio integrado contendo:****

- Planilha consolidada com dados brutos organizados (linhas, colunas, cabeçalhos claros)
- Tabela de análises matemáticas (proporções, percentuais, variações, margens)
- Cálculos estatísticos (média, mediana, desvio padrão, anomalias identificadas)
- Planilha com aplicação de fórmulas SUM, AVERAGE, COUNT, IF funcionando corretamente
- Relatório formatado profissionalmente com moedas, percentuais, cores destacadas
- Documento interpretativo explicando achados e recomendações operacionais

Plano Aula: BLOCO 01 — Fundamentos Matemáticos e Excel Básico (16h)**CH alocada: 16:00****Capacidades a serem trabalhadas**

- Aplicar conceitos matemáticos na realização de cálculos básicos e de estatística básica pertinentes aos processos.
- Utilizar os recursos da tecnologia da informação e comunicação relativos a, planilhas eletrônicas, dashboard nas operações administrativas.

Conhecimentos Relacionados

- Excel aplicado à Gestão Organizacional: Aplicação avançada de Editor de planilhas. -Formatação condicional. Funções (PROCV, PROCH, Função SE, Cont SE). Tabela dinâmica. Filtros. Validação de dados. Proteção de células. Dashboard. Gráficos dinâmicos.
- Operações Matemáticas aplicadas aos Processos Organizacionais: Conjuntos numéricos. Razão e Proporção. Regra de Três. Conversão de unidades. Porcentagem. Área, volume e peso. Sequência lógica. Estatística Básica.

Estratégias de Ensino

- Design Thinking
- Gamificação
- Painel Temático
- Seminário
- Workshop
- Ensaio Tecnológico
- Dinâmica de Grupo
- Trabalho em Grupo
- Atividade Prática
- Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos	NOTEBOOK, COMPUTADOR, QUADRO, PROJETOR
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	- Realiza operações matemáticas com precisão em contextos empresariais - Aplica regra de três em problemas de gestão - Calcula porcentagens e variações com acurácia - Identifica e interpreta medidas estatísticas em dados - Reconhece outliers e anomalias em datasets - Navega fluentemente na interface do Excel - Cria estrutura de dados organizada em planilha - Aplica fórmulas SUM, AVERAGE, COUNT corretamente - Utiliza função IF para criação de lógicas condicionais - Diferencia referências absolutas e relativas - Aplica formatação de moedas, percentuais e datas adequadamente - Utiliza formatação condicional para destaque de dados críticos - Congela painéis e configura visualização eficiente - Produz planilha profissional com dados formatados - Apresenta dados de forma clara e organizada
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	- Atividade prática de operações matemáticas + verificação - Exercício de análise estatística com interpretação - Atividade prática de criação de planilha + checklist - Projeto de fórmulas e funções em contexto real - Produção de relatório básico com avaliação de formatação

Referências Bibliográficas**Básica**

Não se aplica.